A solução é viável. A referência mudou.

Relatório técnico | verificação da solução de 116 minutos e dos resultados publicados

Conclusão: a solução de 116 minutos está correta para os dados e as restrições do benchmark. Ela melhora os 120 minutos usados no projeto, mas o pacote oficial ORLab de 2025 já reporta **112 minutos como ótimo**. A solução publicada de 112 também passou pela verificação independente.

Indicador	Resultado confirmado
Instância	105 clientes + depósito; 1 caminhão; 12 drones
Solução do projeto	Caminhão 116 min; drones 115 min; makespan 116 min
Atendimento	72 clientes no caminhão e 33 em missões de drones
Referência de 2024	LB=109; UB=120; melhoria histórica de 4 min (3,33%)
Pacote oficial de 2025	Makespan=112; Makespan Bound=112; status OPTIMAL
Comparação atualizada	116 - 112 = 4 min; gap relativo ao ótimo reportado: 3,57%
Reprodução	Semente 1792860329; mesma rota, quantidades e horários

Três afirmacoes diferentes

Viabilidade de 116: confirmada por cálculos independentes em Python, usando aritmética racional exata, e pela reprodução do programa C. **Viabilidade de 112:** confirmada a partir das sequências publicadas para os drones e da rota do caminhão. **Otimalidade de 112:** reportada pelo CP-SAT no log oficial; a prova de busca do solver não foi reexecutada nesta auditoria.

A classificacao desta instância como "sem ótimo comprovado" e a coluna de 120 minutos refletem a tabela de 2024. Elas estão desatualizadas em relacao ao pacote consultado nesta revisão.

Dados e rastreabilidade

O par de arquivos usado na busca foi confrontado com os pacotes oficiais

Foram baixados novamente os pacotes originais e o pacote disponibilizado pelo ORLab em 2025. Os hashes dos pacotes coincidem com os registrados no projeto. O arquivo de coordenadas coincide com o original; o par de coordenadas e matriz de tempos coincide com o pacote de 2025.

Parametro	Valor
Clientes / nos totais	105 / 106
Drones / caminhões	12 / 1
Velocidade do caminhão	30 km/h
Bateria por drone	peso 1,55; capacidade 12; tensao 12,8; corrente máxima 24
Tempos do caminhão	distancia Manhattan / 30 x 60, em minutos
Tempos dos drones	tau_j(k) pré-calculado; -1 representa quantidade inviavel

Identificadores SHA-256 do par de entrada

105-rc-e.txt

1829bb9a0298dcbe4fe4c5d0637362ed
be0458bf78e9744fd5a44ff7c75e833d

tau_kj_105-rc-e.txt

f2c4fa3046614246e32cb0c78272fb80
62d0b5bb5716804ab911dbba1a6857f4

Fontes preservadas no pacote da auditoria

O diretorio **fontes/** contem o par de entrada, a linha completa da solução de 116, o extrato do BKS original de 120 e o log de 2025 com a solução de 112. O arquivo validacao.json registra os hashes e os resultados de cada verificação.

A viabilidade energética e a duração de cada configuracao são herdadas da matriz oficial. Não foi recalculado o modelo aerodinâmico/bateria. Isso preserva o mesmo benchmark: a auditoria confirma que a busca utiliza exclusivamente celulas viáveis da matriz publicada.

Metodo de verificação independente

Os cálculos de viabilidade não chamam o avaliador nem o escalonador do projeto

Verificação	Evidencia / resultado
Cobertura	Clientes 1..105 presentes exatamente uma vez; nenhum depósito tratado como cliente
Circuito do caminhão	Depósito inicial/final implicitos; 73 arcos recalculados a partir das coordenadas
Tempos e unidades	Manhattan é 30 km/h; fracao exata em cada arco; soma igual a 116
Elegibilidade / quantidade	Cada k esta entre 1 é 12 e tau_j(k) e finito e não negativo
Duração	fim-inicio = tau_j(k), sem tolerancia numérica nessa igualdade
Sincronização	Os k drones de cada missão partem juntos e retornam juntos
Capacidade	Varredura de todos os eventos e checagem adicional de cada minuto: uso <= 12
Identidade dos drones	Alocação construtiva a D1..D12, sem sobreposicao ou troca durante uma missão
Regra de insercao	Outro first-fit, enumerando 0 e retornos, reproduziu todos os horários da solução
Reprodução C	Recompilação e semente fixa reproduziram exatamente a linha registrada

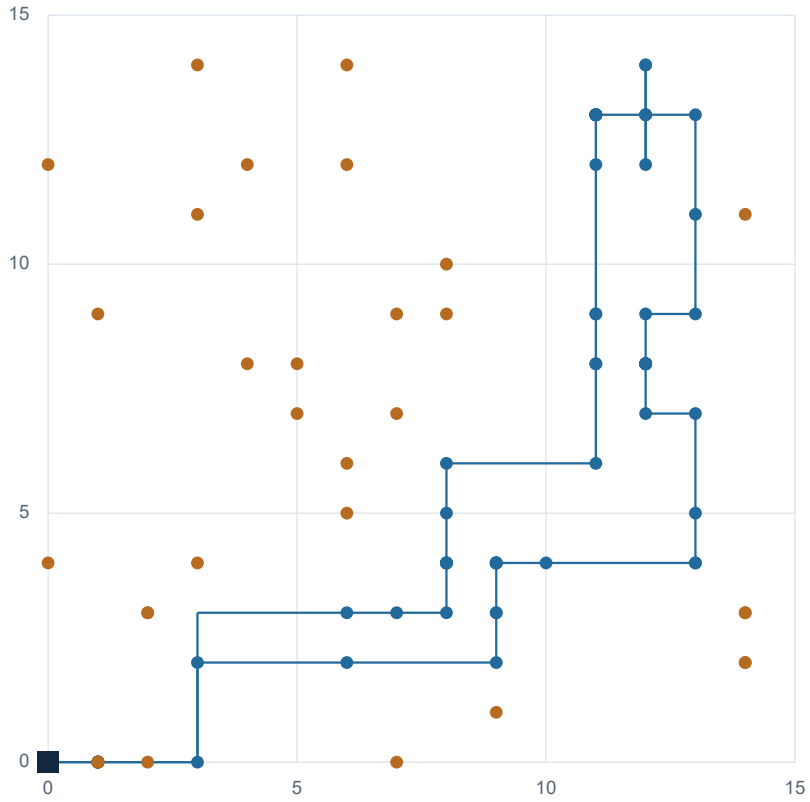
Testes de rejeicao e alcance da conclusão

O verificador rejeitou seis certificados corrompidos: cliente duplicado, cliente ausente, duração alterada, capacidade excedida, quantidade 13 e horário negativo. Os intervalos são [inicio,fim): um drone pode retornar e partir no mesmo instante. Isso representa reuso no depósito, não sobreposicao.

A reexecucao usa o mesmo runtime C da busca original. O log fonte de 2025 registra CP-SAT 9.12.4550, 16 trabalhadores e status OPTIMAL. A auditoria verifica sua testemunha viável e conserva o log, mas não transforma esse log em uma prova formal independente de otimalidade.

Rota do caminhão

72 clientes | 73 arcos | 58 unidades de distancia Manhattan | 116 minutos



Azul: cliente do caminhão. Laranja: cliente dos drones. Quadrado: depósito. O desenho usa caminhos ortogonais para representar a métrica Manhattan; não representa uma rede viaria real.

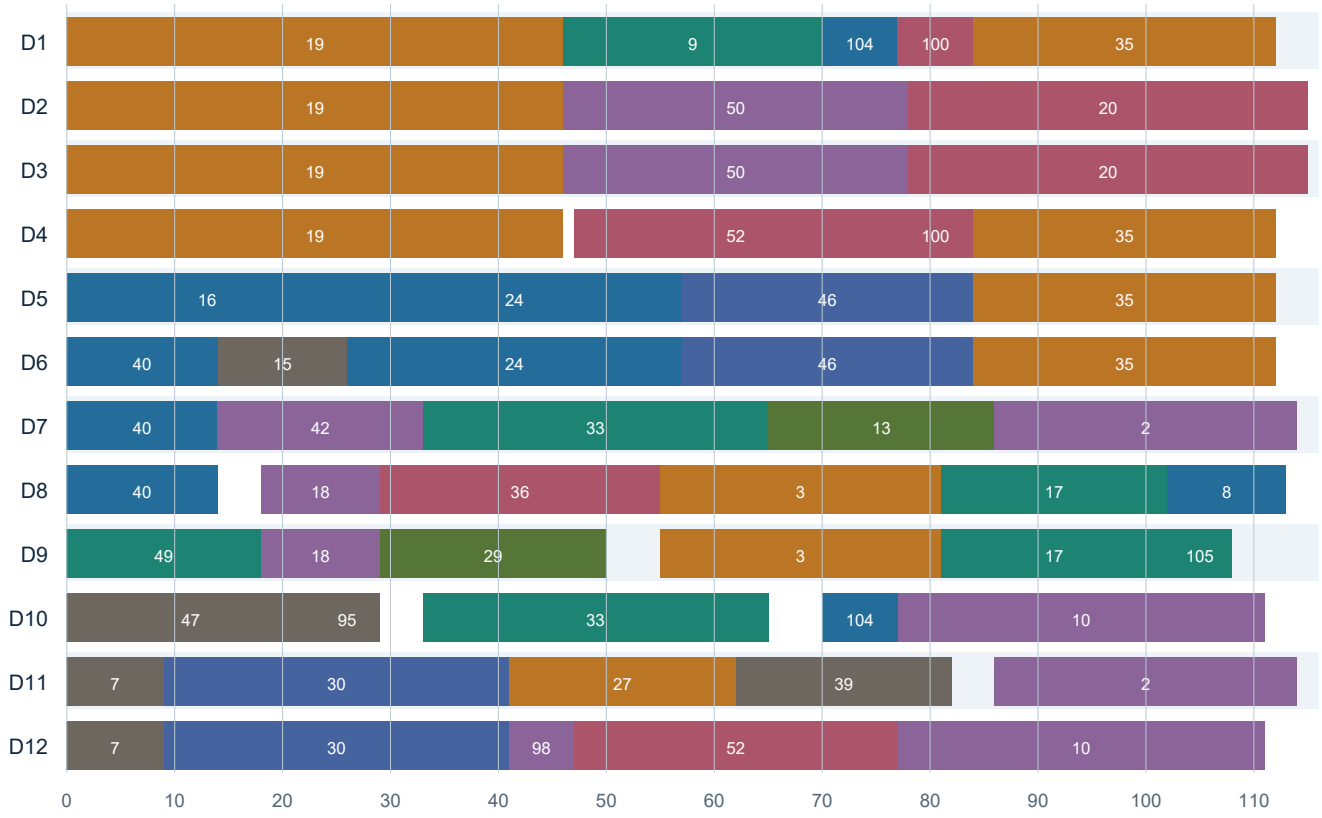
Sequência completa, com retorno ao depósito

0 > 97 > 99 > 96 > 103 > 102 > 101 > 14 > 41 > 12 > 58 > 59 > 61 > 55 > 53 > 64 > 63 > 60 > 23 > 4 > 44 > 38 > 21 > 91 > 84 > 89 > 37 > 51 > 82 > 93 > 88 > 94 > 92 > 83 > 90 > 1 > 31 > 6 > 43 > 67 > 22 > 45 > 69 > 78 > 76 > 74 > 32 > 72 > 70 > 71 > 77 > 80 > 75 > 68 > 79 > 73 > 85 > 86 > 81 > 87 > 26 > 25 > 34 > 54 > 62 > 56 > 11 > 65 > 66 > 57 > 28 > 5 > 48 > 0

O total recalculado é 116 minutos. Nenhuma reversao 2-opt nem reinsercao de um unico cliente reduz esse tempo mantendo a atribuição atual. Trata-se de uma verificação local dessas vizinhancas, não de uma prova de otimalidade do TSP com esses 72 clientes.

Cronograma com drones identificados

Testemunha construtiva de que as 33 missões coletivas cabem na frota de 12 drones



Números nos blocos identificam os clientes. A mesma missão aparece em k linhas, com inicio e fim iguais. As identidades foram atribuídas pelo verificador; elas não são uma decisao explícita armazenada pelo SA.

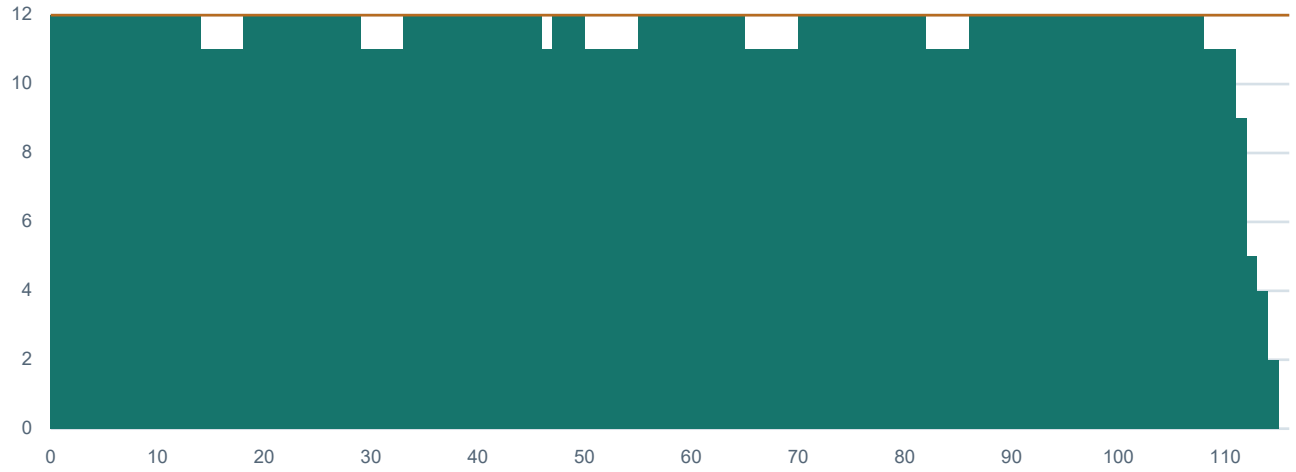
Leitura do cronograma

Todas as missões saem do depósito e retornam a ele. O termino final dos drones ocorre em **115 minutos**, na missão do cliente 20. O caminhão retorna um minuto depois, definindo o makespan 116. O cliente 19 ocupa quatro drones de 0 a 46; o cliente 35 ocupa quatro de 84 a 112.

A ordem do vetor é uma ordem de prioridade de insercao, não uma precedência cronológica obrigatoria. Por exemplo, a missão do cliente 95 e processada depois da 24, mas entra em uma janela que comeca antes. Isso e permitido pelo modelo e foi reproduzido pelo first-fit independente.

Ocupação, folgas e limites inferiores

A restrição de capacidade foi verificada em todos os intervalos de eventos



Medida	Valor / interpretacao
Carga realizada	sum k_j x tau_j(k_j) = 1326 drone-minutos
Limite de carga, quantidades fixas	1326 / 12 = 110,5; ao arredondar para tempos inteiros: 111
Carga mínima, mesmos 33 clientes	1271 / 12 = 105,9167; limite inteiro 106, variando quantidades
Uso no horizonte global	1326 / (12 x 116) = 95,26%; folga de 66 drone-minutos
Uso até o último drone	1326 / (12 x 115) = 96,09%; folga de 54 drone-minutos
Frota completamente ocupada	85 minutos; o pico de uso é 12, sem excedentes

Os limites 111 e 106 são condicionados ao conjunto de clientes dos drones (e 111 também as quantidades). Não são limites globais do PDSTSP-C. A desigualdade de carga não captura toda a perda por sincronização.

Mantendo exatamente esta rota, nenhum ajuste apenas das quantidades ou horários dos drones pode reduzir o makespan abaixo de 116, porque o caminhão já exige 116. Para alcancar 112, sera necessario melhorar a rota e/ou mudar a atribuição, alem de manter o tempo dos drones em no máximo 112.

Todas as missões da solução de 116

Ordem de prioridade original; inicio e fim em minutos; identidades atribuídas pela auditoria

Ordem	Cliente	k	Duração	Inicio	Fim	Drones
1	19	4	46	0	46	1,2,3,4
2	16	1	26	0	26	5
3	40	3	14	0	14	6,7,8
4	49	1	18	0	18	9
5	47	1	23	0	23	10
6	7	2	9	0	9	11,12
7	30	2	32	9	41	11,12
8	15	1	12	14	26	6
9	42	1	19	14	33	7
10	18	2	11	18	29	8,9
11	24	2	31	26	57	5,6
12	95	1	6	23	29	10
13	36	1	26	29	55	8
14	29	1	21	29	50	9
15	33	2	32	33	65	7,10
16	27	1	21	41	62	11
17	98	1	6	41	47	12
18	9	1	24	46	70	1
19	50	2	32	46	78	2,3
20	52	2	30	47	77	4,12
21	3	2	26	55	81	8,9
22	46	2	27	57	84	5,6
23	39	1	20	62	82	11
24	13	1	21	65	86	7
25	104	2	7	70	77	1,10
26	100	2	7	77	84	1,4
27	10	2	34	77	111	10,12
28	20	2	37	78	115	2,3
29	17	2	21	81	102	8,9
30	35	4	28	84	112	1,4,5,6
31	2	2	28	86	114	7,11
32	8	1	11	102	113	8
33	105	1	6	102	108	9

Cada duração foi comparada diretamente com tau_j(k). Quantidade maior que a mínima pode ser viável e vantajosa; não se assume monotonicidade de duração ou de consumo. Todos os grupos permanecem juntos durante a missão.

Arcos do caminhão - parte 1

Recalculo independente da rota a partir de coordenadas e velocidade de 30 km/h

Arco	Origem	Destino	Tempo	Saida	Chegada
1	0	97	2	0	2
2	97	99	0	2	2
3	99	96	0	2	2
4	96	103	0	2	2
5	103	102	0	2	2
6	102	101	0	2	2
7	101	14	8	2	10
8	14	41	6	10	16
9	41	12	6	16	22
10	12	58	2	22	24
11	58	59	0	24	24
12	59	61	2	24	26
13	61	55	0	26	26
14	55	53	0	26	26
15	53	64	0	26	26
16	64	63	0	26	26
17	63	60	0	26	26
18	60	23	2	26	28
19	23	4	6	28	34
20	4	44	0	34	34
21	44	38	2	34	36
22	38	21	4	36	40
23	21	91	2	40	42
24	91	84	2	42	44
25	84	89	0	44	44
26	89	37	0	44	44
27	37	51	0	44	44
28	51	82	0	44	44
29	82	93	0	44	44
30	93	88	0	44	44
31	88	94	0	44	44
32	94	92	0	44	44
33	92	83	0	44	44
34	83	90	2	44	46
35	90	1	2	46	48
36	1	31	4	48	52
37	31	6	4	52	56

Tempo de arco = (|x_i-x_j| + |y_i-y_j|) x 60 / 30. As chegadas são acumuladas desde t=0; o último arco retorna ao depósito em t=116.

Arcos do caminhão - parte 2

Recalculo independente da rota a partir de coordenadas e velocidade de 30 km/h

Arco	Origem	Destino	Tempo	Saida	Chegada
38	6	43	4	56	60
39	43	67	2	60	62
40	67	22	2	62	64
41	22	45	0	64	64
42	45	69	2	64	66
43	69	78	0	66	66
44	78	76	2	66	68
45	76	74	0	68	68
46	74	32	0	68	68
47	32	72	0	68	68
48	72	70	0	68	68
49	70	71	0	68	68
50	71	77	0	68	68
51	77	80	0	68	68
52	80	75	0	68	68
53	75	68	0	68	68
54	68	79	0	68	68
55	79	73	2	68	70
56	73	85	6	70	76
57	85	86	0	76	76
58	86	81	2	76	78
59	81	87	0	78	78
60	87	26	4	78	82
61	26	25	6	82	88
62	25	34	2	88	90
63	34	54	2	90	92
64	54	62	0	92	92
65	62	56	0	92	92
66	56	11	0	92	92
67	11	65	0	92	92
68	65	66	0	92	92
69	66	57	2	92	94
70	57	28	2	94	96
71	28	5	2	96	98
72	5	48	12	98	110
73	48	0	6	110	116

Tempo de arco = (|x_i-x_j| + |y_i-y_j|) x 60 / 30. As chegadas são acumuladas desde t=0; o último arco retorna ao depósito em t=116.

Comparação histórica e resultado de 2025

A mesma instância e a mesma matriz; atualização da referência do projeto

Solução	Caminhão	Drones	Cmax	Clientes C/D
BKS original / tabela 2024	120	120	120	82 / 23
SA do projeto	116	115	116	72 / 33
CP-SAT / pacote 2025	112	112	112	79 / 26

O que o arquivo oficial registra

Caminho interno: **PDSOP-c/results.zip** → **results/logs/tsp/105-rc-e.log**. O log aponta a entrada **data/instances/tsp/105-rc-e.txt** e a matriz **data/instances/tau_jk/tau_kj_105-rc-e.txt**; registra 105 clientes, 12 drones, velocidade 30 e um caminhão. A execucao e datada de 17/04/2025; o pacote esta na pagina ORLab de 10/11/2025.

Campo do log	Valor
Solver	CP-SAT 9.12.4550
Status	OPTIMAL
Makespan / Makespan Bound	112 / 112
Tempo registrado no solver	125,257 s; 16 trabalhadores
Objetivo interno codificado	1266496; não é o makespan em minutos

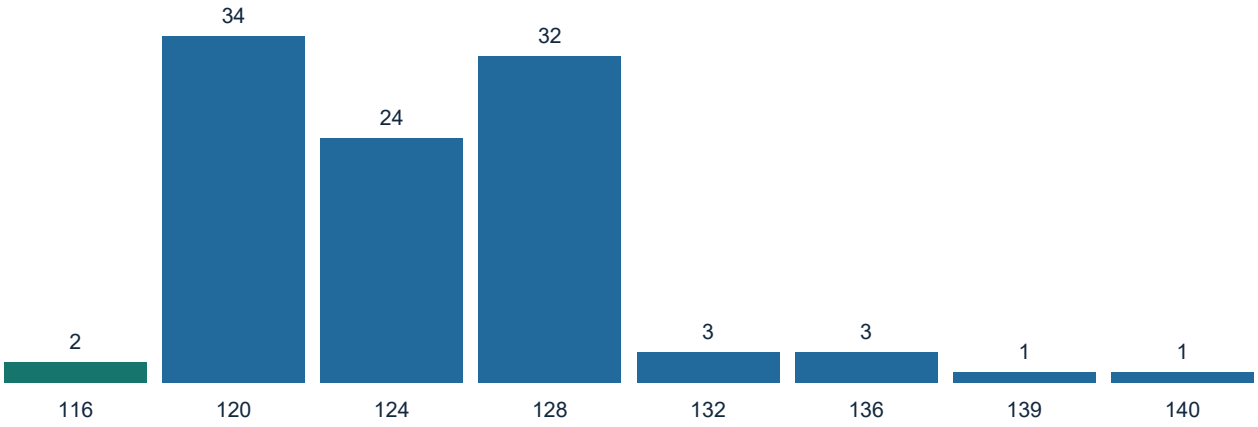
Reconstruimos um grafo de precedencias com as sequências de cada drone publicado. Para cada cliente, k é o número de drones cuja sequência contem a missão. Cada missão so comeca depois do retorno de todas as predecessoras dos seus drones. O cronograma resultante termina em 112 e respeita a capacidade.

A carga da solução publicada e **1344 = 12 x 112** drone-minutos: ela ocupa a frota sem folga no horizonte de 112. Essa igualdade confirma um limite de 112 para aquelas quantidades, mas, isoladamente, não prova que outras atribuições não possam melhorar. A prova global reportada vem do solver.

As 100 execucoes da instância

Estatísticas do lote original, sem misturar os ensaios adicionais de reprodução

Estatística	Resultado
Execucoes / sementes distintas	100 / 100
Melhor / pior	116 / 140 min
Média / mediana	124,67 / 124 min
Desvio padrão amostral	4,76 min
Abaixo / iguais / acima de 120	2 / 34 / 64
Execucoes com 112	0
Soma de CPU registrada	723,88 s, incluindo calibracao e SA
Melhores execucoes	82 e 92; sementes 1792860329 e 1792860339



Distribuição dos makespans em minutos; números acima das barras indicam a frequencia. As duas melhorias da referência de 120 chegaram a 116. Nenhuma execucao atingiu o valor 112.

A melhora de uma melhor execucao não implica que a média supere a referência: 124,67 ainda fica 3,89% acima de 120 e 11,31% acima de 112. Tempos de CPU do lote e tempos do artigo/CP-SAT não são comparáveis diretamente, pois hardware, paralelismo e orcamentos são diferentes.

Parecer e reprodução

O que está confirmado, o que deve ser corrigido e como repetir a auditoria

Parecer técnico

APROVADA a viabilidade da solução de 116 minutos. Não foi encontrado erro de cobertura, unidade, duração, sincronização, capacidade ou cálculo do makespan. A mesma semente reproduz a testemunha completa no ambiente C examinado.

Atualização NECESSARIA da referência. O número 120 permanece correto como referência histórica do artigo de 2024. A fonte oficial de 2025 já registra 112 como ótimo; assim, 116 não e um novo melhor conhecido atual e esta instância não deve integrar uma lista atual de casos sem ótimo apenas por ter LB<UB na tabela antiga.

Os arquivos originais do lote e a configuracao da busca foram preservados. O relatório anterior de aleatoriedade recebeu uma nota de atualização. A revisão das referências das outras instâncias exige consultar suas respectivas fontes; a descoberta sobre 105-rc-e não deve ser generalizada sem verificação.

Reproduzir os cálculos

Da raiz do projeto: **python resultados/105-rc-e/verificar_105.py**. O verificador usa apenas a biblioteca padrão do Python. Ele exige os arquivos de fonte e a reproducao.txt que acompanham este pacote.

Recompilar a testemunha C: **gcc -O2 -std=c11 -Wall -Wextra -pedantic -I. resultados/105-rc-e/reproduzir_105.c cv.c lerInstancias.c SA.c -lm -o reproduzir_105.exe**. Executar da raiz e comparar a linha FINAL com fontes/solucao_registrada.txt. Geradores rand() de outros runtimes podem produzir outra trajetoria para a mesma semente.

Referências e arquivos de apoio

Artigo de 2024, Tabela 2 / preprint local, p. 17

ORLab: pacote original de instâncias e BKS

ORLab: dados e resultados de 2025, incluindo o log de 112

Acompanha: validacao.json, certificados solucao_116.json e solucao_orlab_112.json, tabelas de missões, ocupação e arcos, dados das 100 execucoes, código de reprodução, verificador e fontes congeladas. Data desta revisão: 26/10/2026.